UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

TEL-223 Servicios de Intranet Internet · Miércoles 21 de octubre de 2026

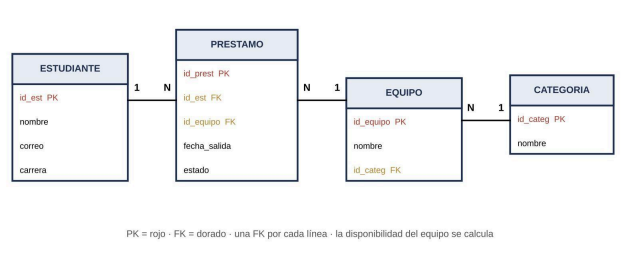
HOJA DE TRABAJO — MODELO ENTIDAD-RELACIÓN DEL PROYECTO

Equipo: OnesWeb Plataforma: Plataforma de Reporte de Infraestructura y Zonas de Riesgo Municipal (Chukuta Alerta)

Integrantes: Martha Tania Ali Belmonte; Gabriel Aruquipa Lujan; Rafaela Cordova Almendras; Julio Oscar Martinez Quispe

Referencia rápida

- Entidad: lo que el sistema registra (ESTUDIANTE).
- PK: identifica una fila; única, no nula y estable.
- FK: guarda la PK de otra tabla; va en el lado N.
- 1:N → FK en el lado N. N:M → tabla intermedia (con sus propios datos).
- Una celda, un valor. Cada dato en un solo lugar.
- Lo que se calcula no se guarda.



Ejemplo de clase: préstamo de equipos del laboratorio

Paso 1. De los requerimientos a las entidades

Copien cuatro requerimientos funcionales de su Hito 1 (los recursos de su contrato de interfaz ayudan) y subrayen los sustantivos: lo que se registra, se consulta o cambia de estado.

Requerimiento funcional (resumido)	Sustantivos que se registran
Registro de falencias de infraestructura	Infraestructura
Reporte y consulta de zonas de riesgo	Zona de riesgo
Seguimiento del estado de reportes	Reporte
Notificaciones y alertas	Notificaciones

Paso 2. Entidades, atributos y clave primaria

Una fila por entidad. Subrayen la PK y marquen las FK con (FK). Entre cinco y nueve entidades es lo razonable.

Entidad	Atributos (subraye la PK; marque las FK)
Usuarios	*id_usuario*, nombre, ci, teléfono, gmail, edad
Roles	*id_rol*, rol
Infraestructuras	*id_infraestructura*, nombre_infraestructura, *id_ubicacion (FK)*, estado
Zonas_Riesgo	*id_zonas_riesgo*, *id_ubicacion (FK)*
Reportes_Infraestructuras (Detalle_Persona_Infraestructuras)	*id_Reportes_Infraestructuras*, *id_usuario(FK), id_infraestructura (FK),* estado, fecha_hora
Reportes_Zonas_Riesgo (Detalle_Persona_Infraestructuras)	*id_Reportes_Zonas_Riesgo*, *id_usuario(FK), id_zonas_riesgo (FK),* estado, fecha_hora
Notificaciones	*id_notificaciones*, *id_usuario (FK), descripción, fecha_hora,id*
Ubicación	*id_ubicacion*, ciudad, zona, calle, número
Detalle_Notificaciones_Usuario	*id_detalle_notificaciones_usuario*, *id_notificaciones (fk), id_usuario(FK)*
Detalle_Usuarios_Roles	*id_detalle_usuario_roles,* id_usuario (FK), id_rol (FK)

Equipo: _____

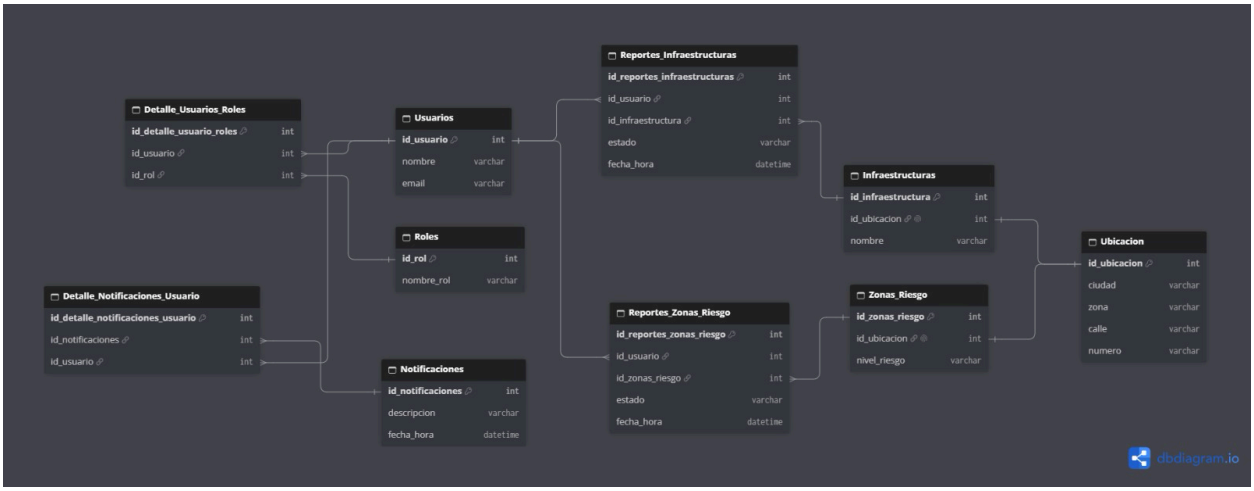
Paso 3. Relaciones y cardinalidad

Pregunten en los dos sentidos: «un A, ¿con cuántos B?» y «un B, ¿con cuántos A?».

Entidad A	Verbo	Entidad B	1:1 · 1:N · N:M	¿Dónde va la FK o qué tabla intermedia?
Usuarios	Recibe	Notificaciones	N:M	(FK) de id_usuarios y id_notificacines en la tabla intermedia Detalle_Notificaciones_Usuario
Usuarios	Escribe	Reportes	1:N	(FK) de id_usuarios en Reportes_Infraestructuras / Reportes_Zonas_Riesgo
Infraestructuras	Se incluye en	Reportes	1:N	(FK) de id_infraestructuras en Reportes_Infraestructuras
Zonas de Riesgo	Se incluye en	Reportes	1:N	(FK) de id_zonas de riesgo en Reportes_Zonas_Riesgo
Usuario	Posee	Roles	N:M	(FK) de id_usuarios y de id_roles en la Tabla intermedia Detalle_Usuarios_Roles
Infraestructuras	Posee	Ubicación	1:1	(FK) de id_ubicaciones en Infraestructuras
Zonas de Riesgo	Posee	Ubicación	1:1	(FK) de id_ubicaciones en Zonas de Riesgo

Paso 4. Diagrama del modelo

Rectángulo por entidad con su PK; líneas con 1 y N escritos en cada extremo.



Paso 5. Verificación antes de entregar

Marquen cada punto que se cumple; si alguno no se cumple, corrijan el modelo.

Cada entidad tiene clave primaria.	☐	Ninguna celda guarda una lista.	☐
Cada relación tiene la cardinalidad escrita en sus dos extremos.	☐	Ningún dato se repite en dos tablas, salvo las FK.	☐
En cada 1:N, la FK está en el lado N.	☐	No se guarda nada que se pueda calcular (disponibilidad, totales, cantidades).	☐
Cada N:M está resuelta con una tabla intermedia.	☐	Los roles de usuario no son tablas separadas con las mismas columnas.	☐

Dos requerimientos que se responden con estas tablas:

Requerimiento	Tablas que usa
Consultar las zonas de riesgo reportadas por los usuarios.	*id_Reportes_Zonas_Riesgo*

Equipo:

Requerimiento	Tablas que usa
Consultar las notificaciones recibidas por cada usuario.	*id_detalle_notificaciones_usuario*